

SAE ALIM PV

BUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (GEII) – SALON DE PROVENCE

150 avenue Maréchal Leclerc

13300 Salon de Provence

Tél : 04.13.94.23.00

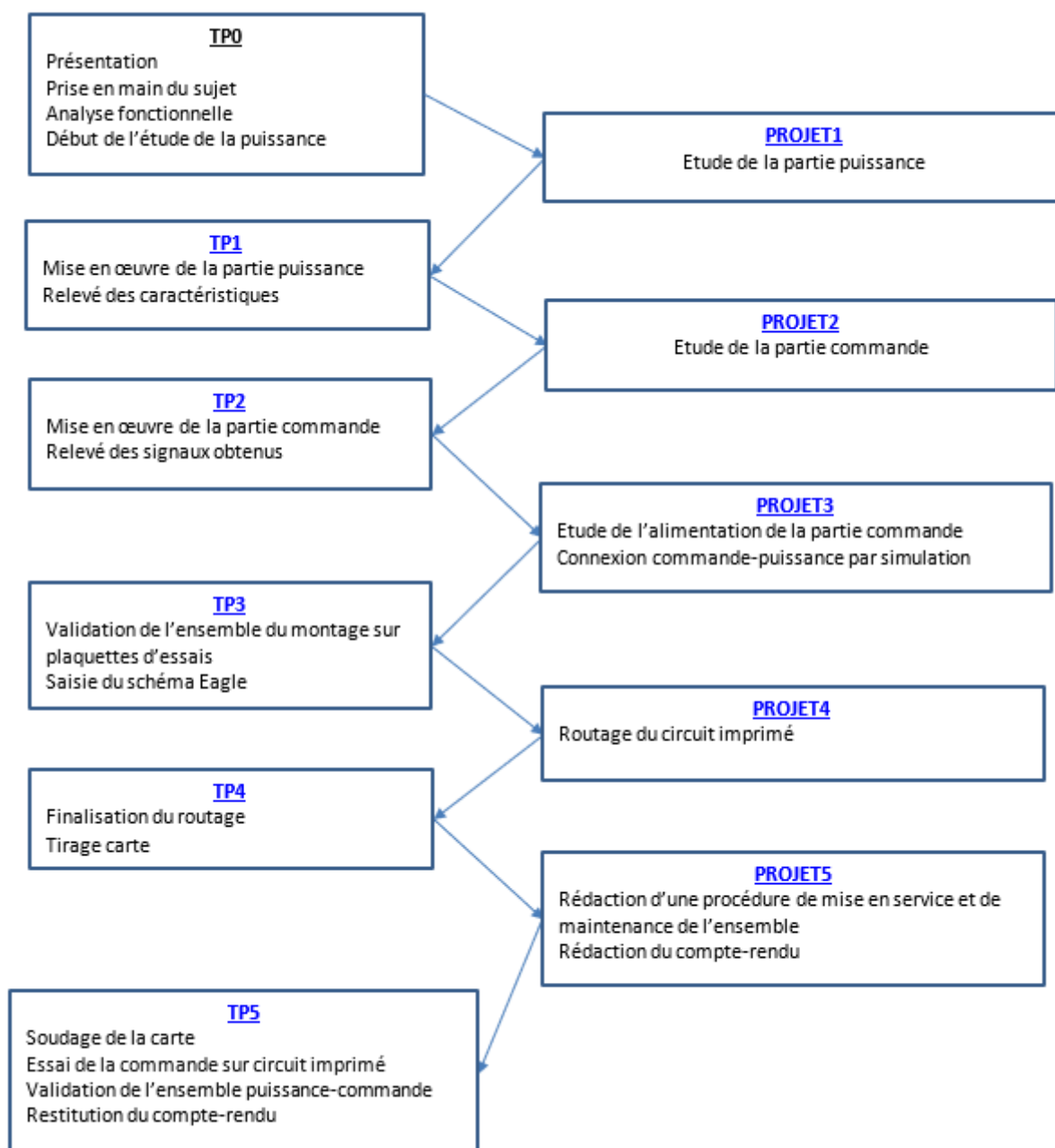
2^{Eme} SEMESTRE

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
CAHIER DES CHARGES	2
SPECIFICATIONS	2
DESCRIPTION FONCTIONNELLE	3
Fonction d'ordre 1 :	3
Fonction d'ordre 2 :	3
PROJET 1 : F1 ADAPTER LES VALEURS DE TENSION	4
PROJET 2 : F2 MISE EN ŒUVRE DE LA PARTIE COMMANDE	7
PROJET 3 : F3 ETUDE DE L'ALIMENTATION DE LA PARTIE COMMANDE	
CONNEXION COMMANDE-PUISSANCE	9
VALIDATION DE L'ENSEMBLE DU MONTAGE SUR PLAQUETTES D'ESSAIS.....	10
PROJET 4 : SCHEMA EAGLE.....	11
PROJET 5 : TEST FINALE	12
CONCLUSION.....	14
Évaluation technique du montage :	14
Améliorations possibles du système :	14
Réflexion personnelle sur le projet :	14
DOCUMENT DE MAINTENANCE : PROCEDURE DE DEPANNAGE	16
NOMENCLATURE.....	17

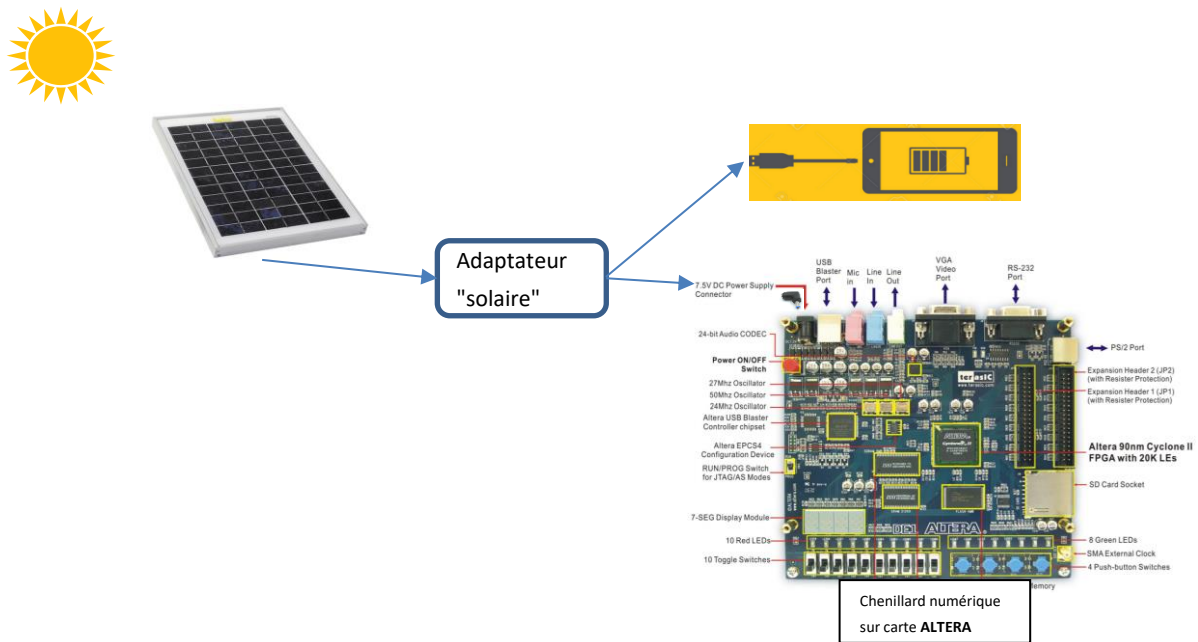
INTRODUCTION

Dans le cadre de notre 2ème semestre en BUT GEII, nous devons concevoir un alimenteur un téléphone portable, et un « chenillard numérique » à microprocesseur, grâce à l'énergie solaire.



CAHIER DES CHARGES

Le montage à concevoir et mettre en œuvre devra alimenter un téléphone portable, et un «chenillard numérique» à microprocesseur, grâce à l'énergie solaire :



SPECIFICATIONS

Alimentation panneau solaire -> 10 W de 16 V ou 22 V.

Pour un téléphone portable ou un Altéra.

5V	}	USB	7.5V	}	Cable coaxial
1A			0.8A		

Potentiomètre : pour choisir entre le 5V et 7.5V.

PCB imprimé le plus petit possible.

Partie hacheur fournie donc faire la partie commande.

Pas de marche arrêt.

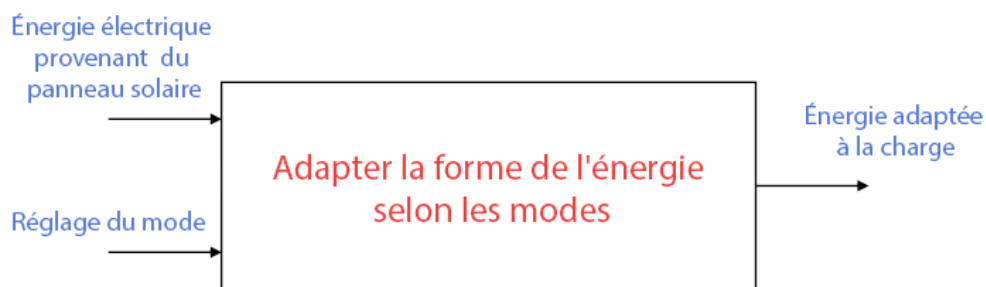
Il faut fournir 7.5V quand le panneau est à 16V.

Il faut fournir 5V quand le panneau est à 22V.

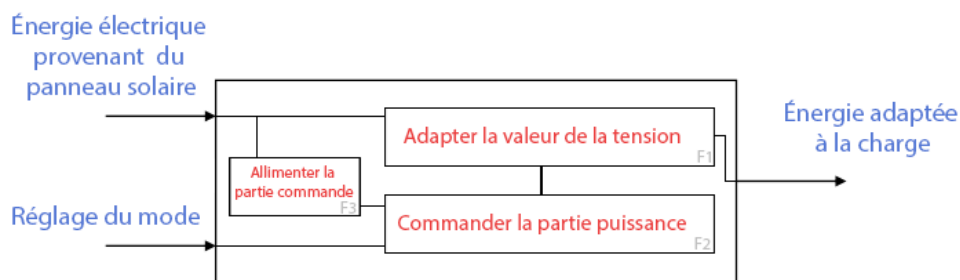
DESCRIPTION FONCTIONNELLE

À partir du cahier des charges, nous pouvons schématiser le rôle du montage sous la forme d'un schéma fonctionnel qui permet d'indiquer quelle est sa fonction principale, quelles sont les informations reçues en entrée, quels sont les éventuels réglages et les informations données à l'utilisateur. La description fonctionnelle permet de diviser le projet en parties pour une meilleure lisibilité de l'avancement.

Fonction d'ordre 1 :



Fonction d'ordre 2 :



PROJET 1 : F1 ADAPTER LES VALEURS DE TENSION

F1 permet de modifier la valeur de la tension fournit par le panneau solaire afin de l'adapter à l'utilisation de la charge

	Chargeur de téléphone	Alimentation du chenillard numérique
Tension de charge	5V	7,5V
Courant de charge	1A	0,8A
Donc résistance R1 vue par le hacheur =	5 Ω	9.4 Ω
Donc Puissance de charge	5 W	6 W
Rapport cyclique de Vcom	25 %	37.5 %

$$R_{tel_1} = \frac{u}{I} = \frac{5}{1} = 5\Omega$$

$$P = U \times I = 5 \times 1 = 5W$$

$$R_{chenillard_1} = \frac{u}{I} = \frac{7.5}{0.8} = 9.4\Omega$$

$$P = U \times I = 7.5 \times 0.8 = 6W$$

Calculs des rapports cycliques :

Pour le chargeur de téléphone

$$\alpha = \frac{v_s}{v_e} = \frac{5}{20} = 0.25 \Rightarrow 25.0\%$$

Pour l'alimentation du chenillard numérique

$$\alpha = \frac{v_s}{v_e} = \frac{7.5}{20} = 0.375 \Rightarrow 37.5\%$$

LIMITING VALUES

In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V _{CBO}	collector-base voltage	open emitter	–	–45	V
V _{CEO}	collector-emitter voltage	open base	–	–45	V
V _{EBO}	emitter-base voltage	open collector	–	–4	V
I _C	collector current (DC)		–	–3	A
I _{CM}	peak collector current		–	–6	A
I _{BM}	peak base current		–	–0.5	A
P _{tot}	total power dissipation	T _{mb} ≤ 60 °C	–	15	W
T _{stg}	storage temperature		–65	+150	°C
T _j	junction temperature		–	150	°C
T _{amb}	operating ambient temperature		–65	+150	°C

Nous devons choisir un hacheur qui nous permettra de choisir la tension de sortie en fonction du rapport cyclique.

Le choix du BD132 est correct car :

$VCBO > V_E$, soit $45 > 20$, donc le hacheur pourra supporter la tension des panneaux.

$I_c > I_{tel}$ et $I_{chenillard}$, soit $6 > 1$ et $0,8$.

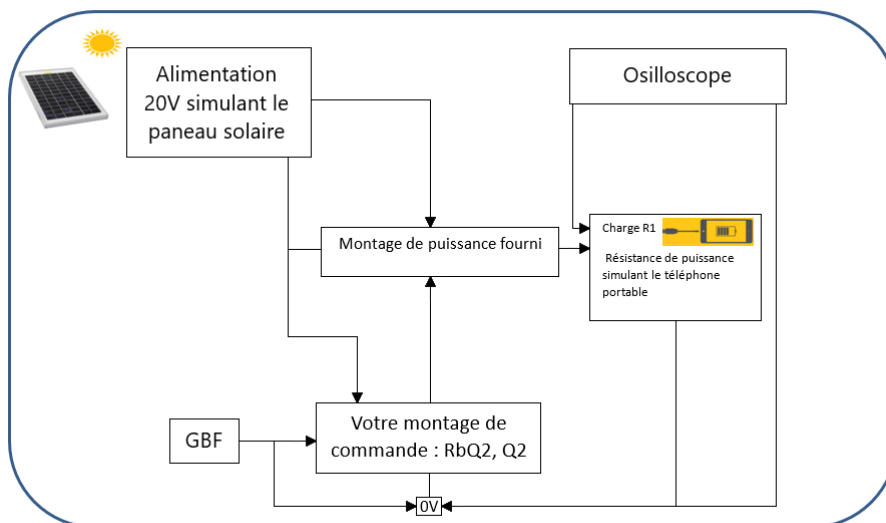
On connaît la résistance du hacheur $R_{bQ1} = 330\Omega$

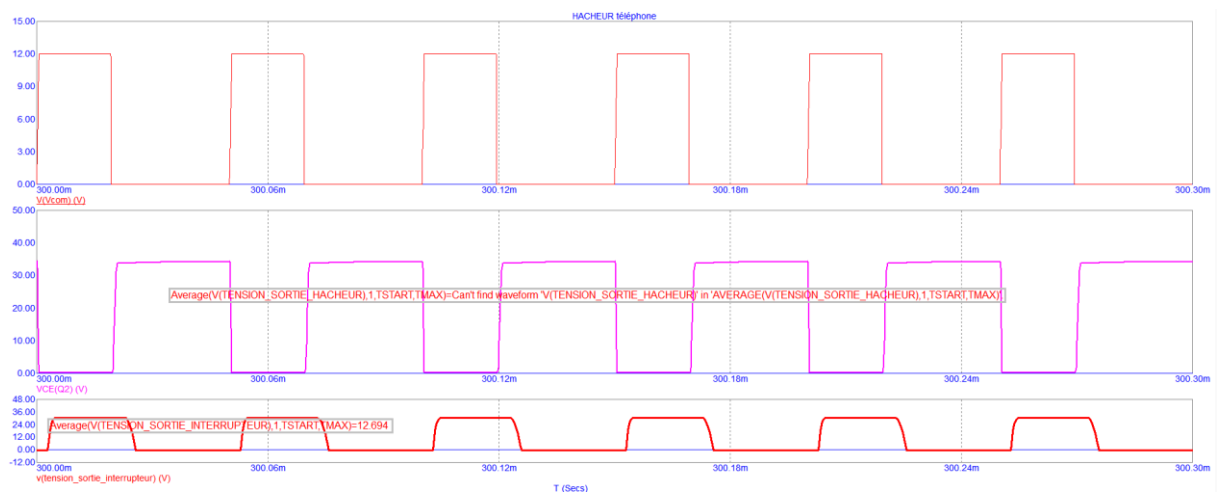
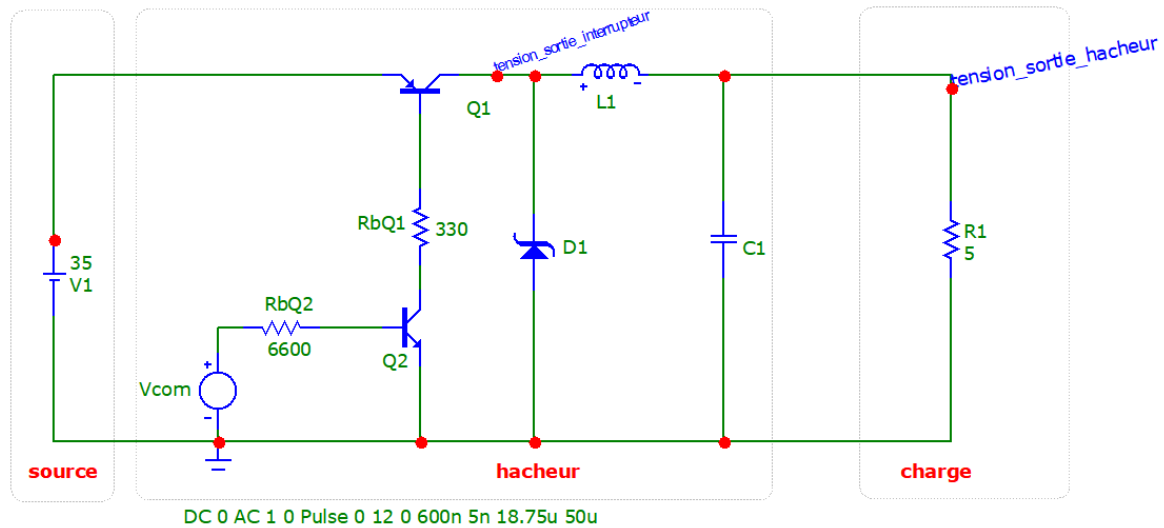
On calcule ensuite R_{bQ2} pour qu'il s'adapte à la charge du GBF

$$I_{bQ1} = \frac{V_1 - V_{ebQ1} - V_{ceQ2}}{R_{bQ1}} = \frac{20 - 0.7 - 0.6}{330} = 0.057A$$

$$I_{bQ2} = 3 \times \frac{I_{cQ2}}{\beta_{Q2}} = 3 \times \frac{0.057}{100} = 1.71 \times 10^{-3}A \quad R_{bQ2} = \frac{V_{com} + V_{ebQ2}}{I_{bQ2}} = \frac{12 - 0.7}{1.71 \times 10^{-3}} = 6.6k\Omega$$

R_{bQ2} Normalisé : $6.8k\Omega$





PROJET 2 : F2 MISE EN ŒUVRE DE LA PARTIE COMMANDE

F2

Permet d'envoyer les ondes nécessaires à la fonction 1.

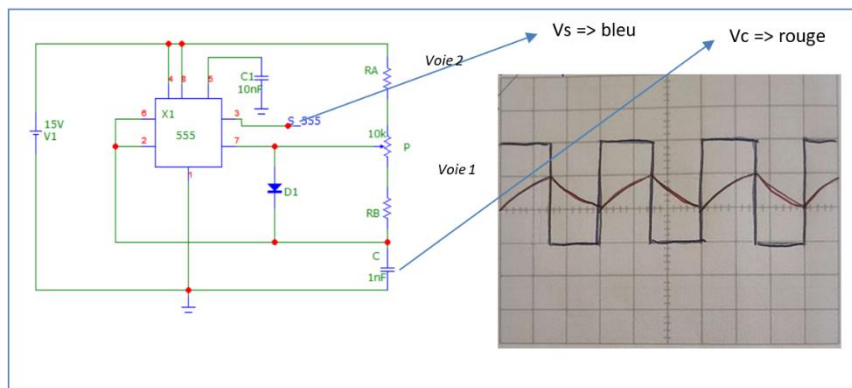
Nous nous sommes procuré un NE 555, les composants nécessaires à son fonctionnement :

$C = 1\text{nF}$, $C1 = 10\text{nF}$, $P = 10\text{k}\Omega$.

Nous avons calculé précédemment $R_a = 10\text{K}\Omega$ et $R_b = 22\text{K}\Omega$

Résultats de mesure :

Tension de seuil haut =	Elle est obtenue à partir du 15V grâce ...	Le rapport entre cette tension de seuil haut et Vcc est de
10 V	Au condensateur	$\frac{2}{3} \times 15 = 10V$



Résultats de mesure :

La tension aux bornes de C Oscille entre les deux valeurs suivantes (en V)	Ce qui correspond bien aux deux seuils 1/3 et 2/3 de Vcc :	On relève une fréquence d'oscillation de	Cela correspond-il à la formule $F=1,44 / (RA+RB+P) C$?
--	--	--	--

4.5 et 9.5	5V et 10V => 4.5V et 9.5V	29.59KHz	$= \frac{1.44}{(10 \times 10^3 + 22 \times 10^3 + 10 \times 10^3) \times 1 \times 10^{-9}}$ $= 34589 \text{ Hz}$
------------	------------------------------	----------	--

$$t_1 = 0,693 (R_A + P) C = 1.386 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$t_2 = 0,693 R_B C = 1.52 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\frac{t_1}{t_2 + t_1} = 0.48 \Rightarrow 48\%$$

En pratique nous avons pu déterminer un rapport cyclique de 48% alors que le calcul nous ont donner 47%

$$t_1 = 0,693 R_A C = 6.93 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$t_2 = 0,693 (R_B + P) C = 2.2 \times 10^{-5} \text{ s}$$

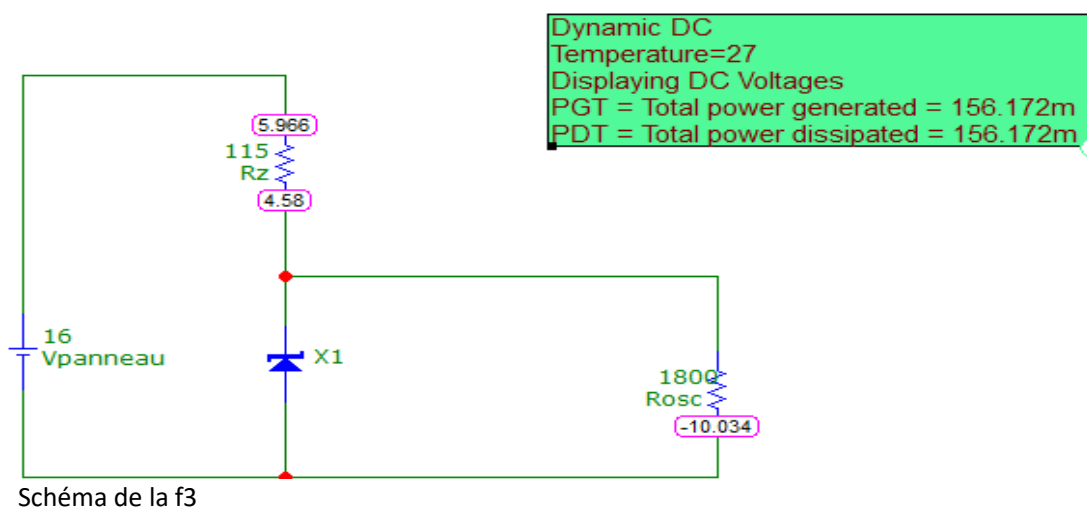
$$\frac{t_1}{t_2 + t_1} = 0.24 \Rightarrow 24\%$$

En pratique nous avons pu déterminer un rapport cyclique de 24% alors que le calcul nous ont donner 23%

PROJET 3 : F3 ETUDE DE L'ALIMENTATION DE LA PARTIE COMMANDE CONNEXION COMMANDE- PUISSANCE

La F3 permet d'alimenter la partie commande.

L'oscillateur fonctionne avec 15V en continu et consomme 1.5mA (selon le fascicule). Le but de cette fonction est de fournir cette tension à partir du panneau solaire, dont la tension varie entre 16V et 22V.



Durant la phase expérimentale, on a remarqué que l'oscillateur consomme un courant plus élevé que prévu par le fascicule. Les mesures de l'ampèremètre montrent que l'oscillateur consomme 7,7mA.

Résistance équivalente du montage oscillateur :

$$R_{osc} = \frac{U_{osc}}{I_{osc}} = \frac{15}{7.7 \times 10^{-3}} = 1948\Omega \quad \text{Normalisée } = 1800\Omega$$

La résistance en série avec la diode Zener ? :

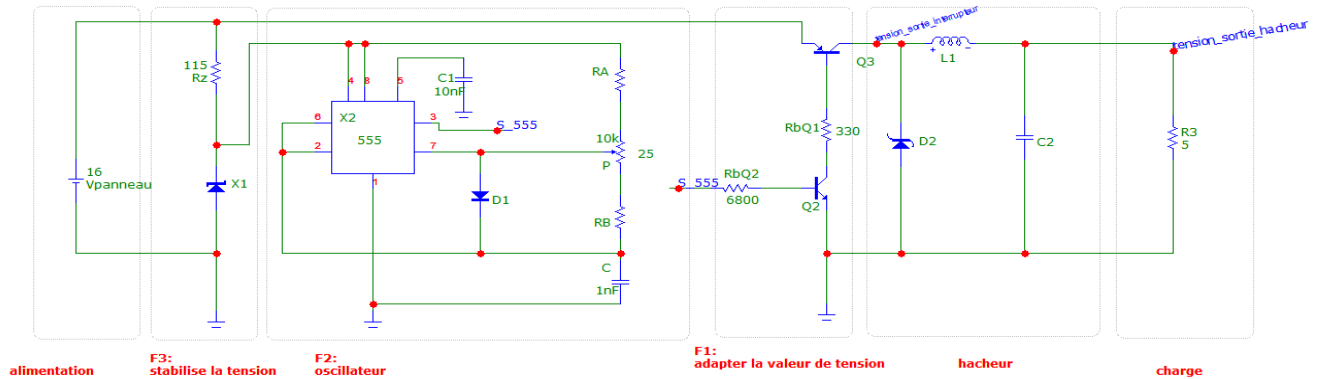
$$I_{RZ} = I_Z + I_{osc} = 7.7 + 1 = 8.7\text{mA}$$

$$R_Z = \frac{U_Z}{I_Z} = \frac{1}{8.7 \times 10^{-3}} = 114.9\Omega \quad \text{Normalisée } = 115\Omega$$

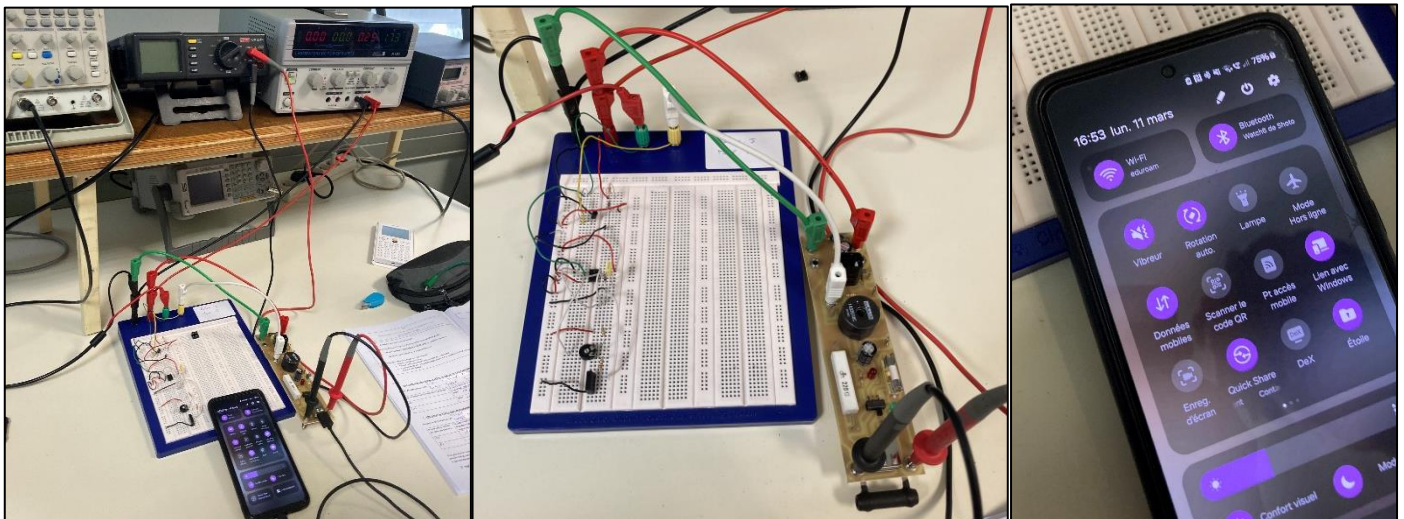
Tension de sortie du montage (F3) pour 16V en entrée =14.597 V

Tension de sortie du montage (F3) pour 22V en entrée =15.597V

VALIDATION DE L'ENSEMBLE DU MONTAGE SUR PLAQUETTES D'ESSAIS

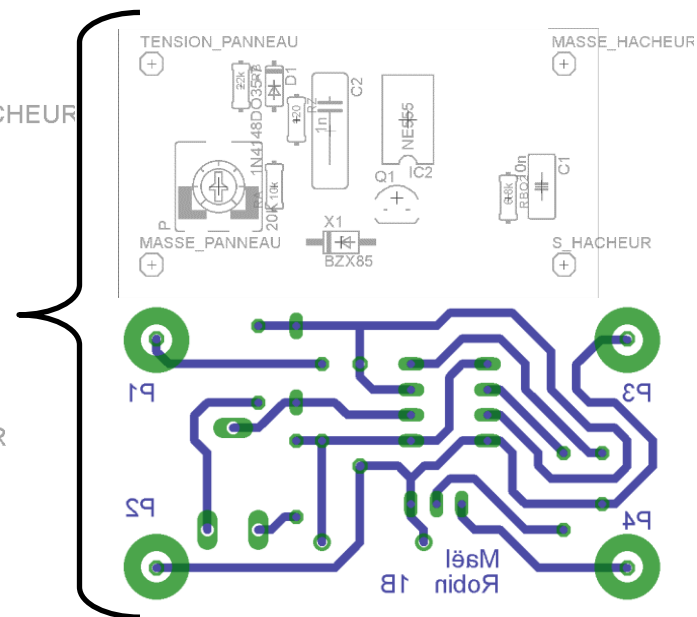
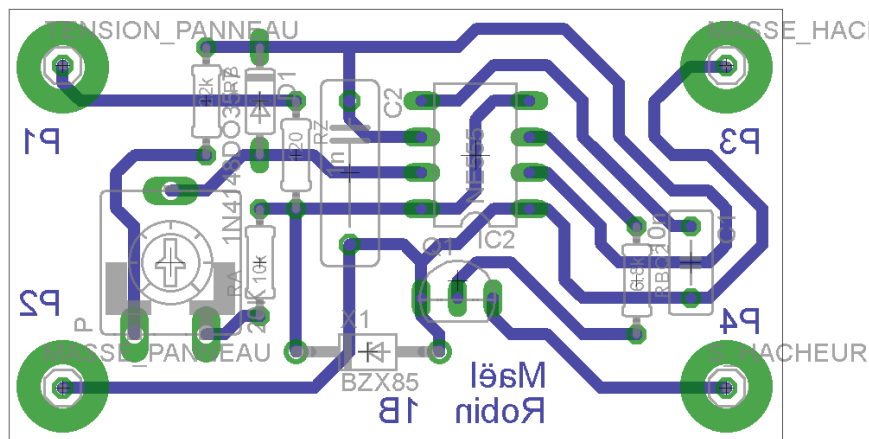
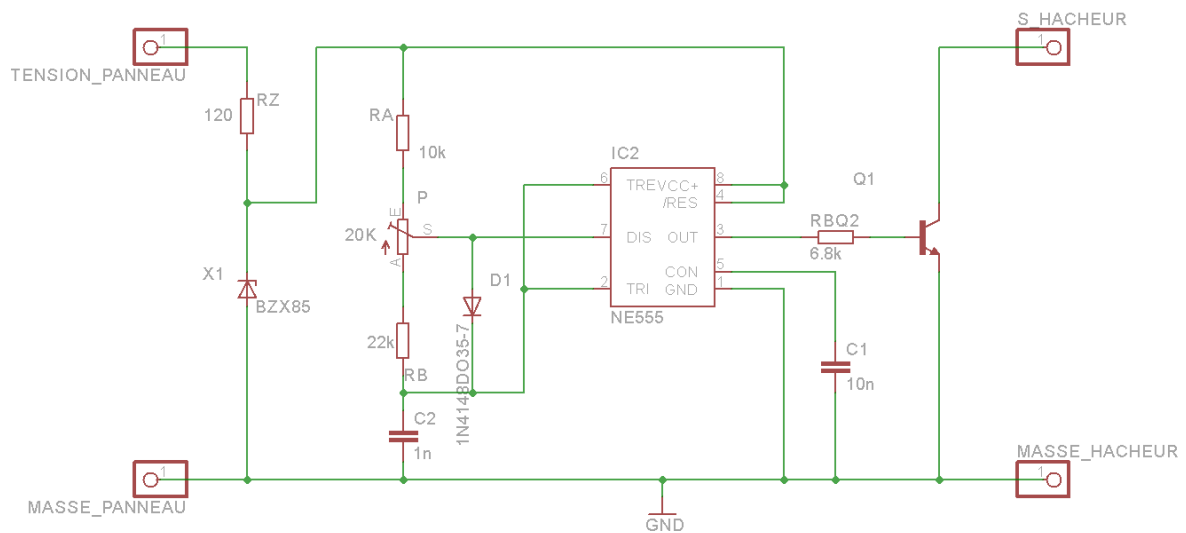


Pour les deux tensions extrêmes du panneau :	Le potentiomètre P me permet d'ajuster le rapport cyclique de la tension de sortie de l'interrupteur entre :	Ce qui conduit à une tension de sortie du hacheur variant entre :
16 V	16% et 55%	2.85V et 7.24V
22V	14% et 60%	4.4V et 9.9V



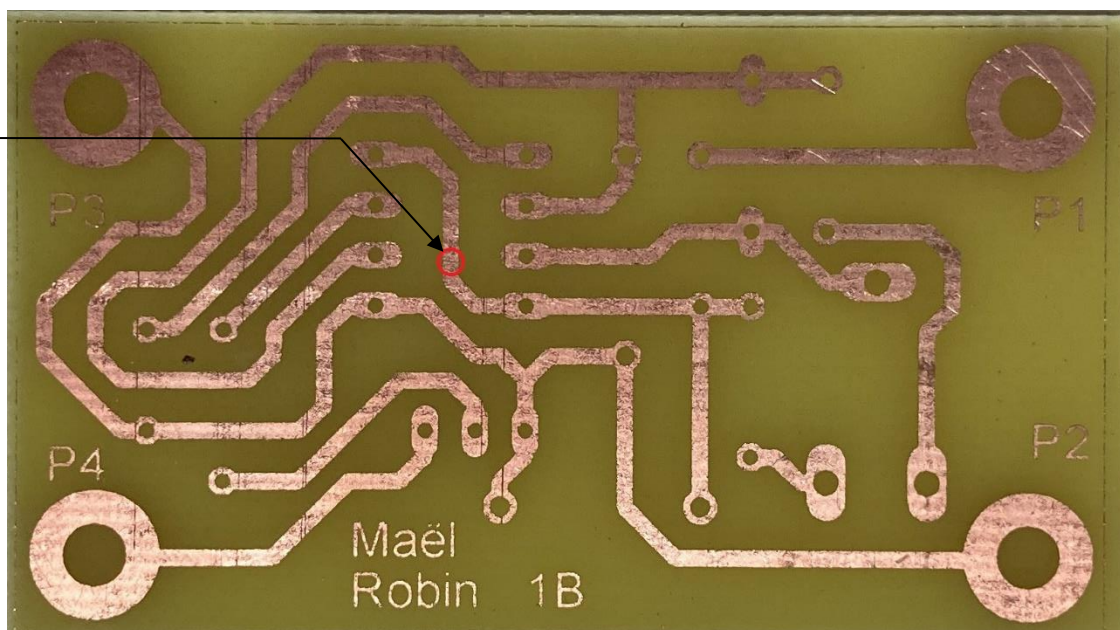
Ça fonctionne le téléphone ce charge

PROJET 4 : SCHEMA EAGLE



PROJET 5 : TEST FINALE

Lors de la dernière séance, nous avons préparé la carte en perçant des trous pour y souder les composants conformément au routage que nous avons précédemment réalisé. Après avoir testé la continuité des pistes, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait une microcoupure. Nous l'avons comblée à l'aide d'un fer à souder et de l'étain.

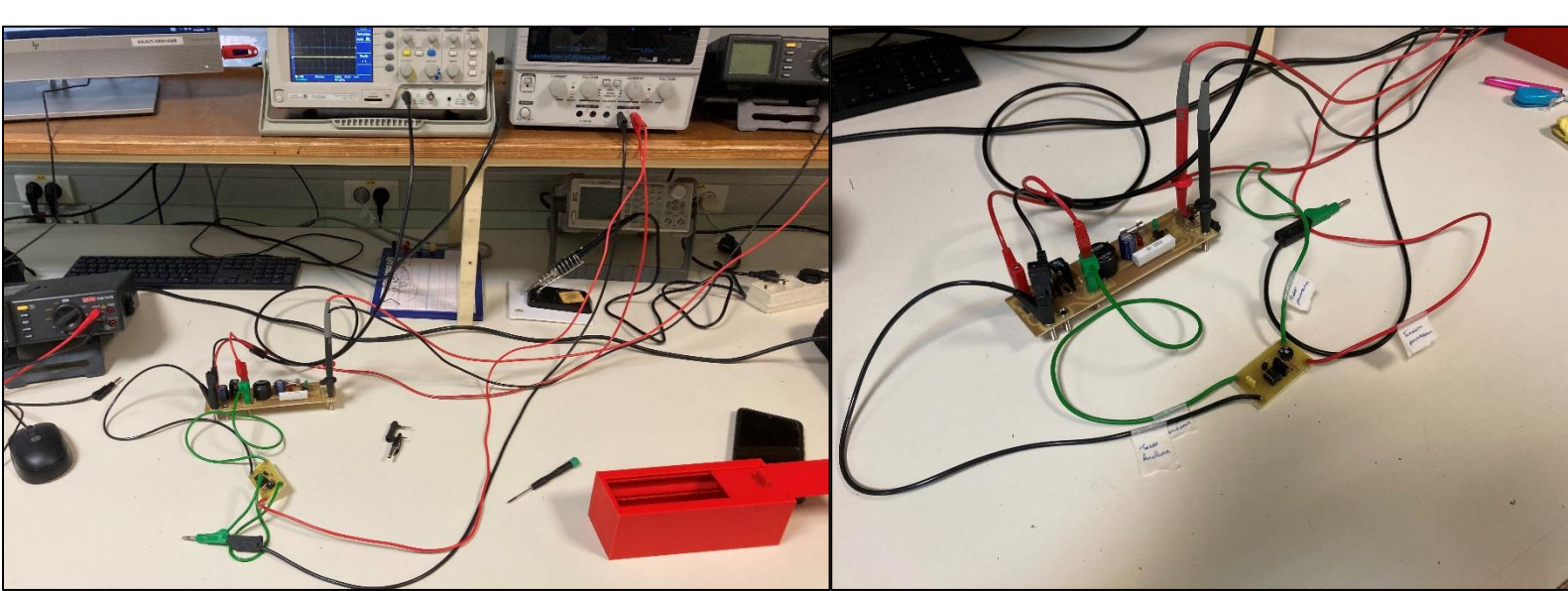


Pour les deux tensions extrêmes du panneau :	Le potentiomètre P me permet d'ajuster le rapport cyclique de la tension de sortie de l'interrupteur entre	Ce qui conduit à une tension de sortie hacheur variant entre :
16V	14.5% et 44%	2.6V et 7.8V
22V	15.5% et 47%	4.2V et 9.3V

Lors de cette séance, notre objectif était de tester la carte en simulant l'alimentation provenant du panneau solaire. Nous avons commencé par vérifier que la carte fonctionnait bien avec le ce que fournissait l'alimentation de laboratoire. Ensuite, nous nous sommes assurés que la diode Zener fournissait les 15V attendue pour l'oscillateur.

Nous avons constaté que le système fonctionnait avec une intensité d'environ 8.6A, et qu'il oscillait à la fréquence de 30kHz, conformément à nos prévisions antérieures. De plus, nous avons pu observer que le rapport cyclique pouvait être modulé entre 14,4% et 44% lorsque le

panneau solaire fournissait 16V, et entre 15.5% et 47% lorsque la tension d'entrée était de 22V.



Test de la carte livrable branché au hacheur

CONCLUSION

Évaluation technique du montage :

Le montage fonctionne correctement, cependant, une attention particulière doit être portée aux soudures. Etant réalisées à la main, elles risquent de se décoller ou de se rompre avec le temps. Une limite importante du système réside dans le rapport cyclique de l'oscillateur, qui restreint la plage de tension minimale et maximale que peut fournir le hacheur. Augmenter la plage du rapport cyclique permettrait d'obtenir un plus grand éventail de tensions de sortie. Il serait également bénéfique de pouvoir ajuster l'intensité du courant de sortie afin de prendre en charge des fonctionnalités telles que la charge rapide des appareils mobiles.

Améliorations possibles du système :

Pour améliorer le système, nous recommandons de renforcer les soudures pour assurer une meilleure durabilité. De plus, explorer des solutions pour élargir la plage du rapport cyclique de l'oscillateur et permettre l'ajustement de l'intensité du courant de sortie serait essentiel pour accroître la flexibilité et l'efficacité du hacheur.

Réflexion personnelle sur le projet :

Initialement, le sujet du projet ne suscitait pas un grand intérêt pour nous, étant moins attiré par le domaine de l'énergie. Cependant, la découverte de l'erreur dans le fascicule concernant le courant requis par l'oscillateur. Cette situation nous a intéressé, car corriger cette erreur et envisager des solutions alternatives ont été des défis stimulants.

Ce projet nous a offert une opportunité précieuse d'approfondir nos connaissances sur les rapports cycliques et de combler nos lacunes dans la compréhension des transistors. Si nous avons la chance de recommencer ce projet, nous aimerions explorer davantage le fonctionnement du hacheur.

ALIMENTATION PAR PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE NOTICE

DESCRIPTION DE LA CARTE.

Grâce l'action de cette carte vous pourrez fournir un rapport cyclique stable quel que soit la tension de sortie du panneau solaire.
En cas d'utilisation pour réguler une tension il est indispensable de l'accompagner d'un hacheur qui convertira le rapport cyclique de sortie en tension pour la charge.



SCHEMA CARTE COMMANDE.



- P1 :**
Tension du panneau solaire.
- P2 :**
Masse du panneau solaire.
- P3 :**
Sortie vers le hacheur.
- P4 :**
Masse du hacheur.

CONNEXION A LA CARTE.

Connexion du Panneau Solaire au Hacheur :

1. Connecter le câble positif du panneau solaire à l'entrée correspondante du hacheur et à l'entrée P1 de la partie commande.
2. Connecter le câble négatif du panneau solaire à l'entrée correspondante du hacheur et à l'entrée P2 de la partie commande.

Connexion de la Carte de Commande au Hacheur :

1. Relier la sortie P3 de la carte de commande à l'entrée de la tension de commande du hacheur, assurant ainsi une communication efficace entre les deux composants.
2. Connecter la sortie P4 de la carte de commande au reste des masses du système, garantissant une référence commune pour les signaux de commande.

VERIFICATION DE LA CARTE.

Vérification des Connexions :

1. Examiner attentivement toutes les connexions pour s'assurer qu'elles sont sécurisées et correctement fixées.
2. Utiliser un multimètre pour vérifier la continuité des circuits et s'assurer qu'il n'y a pas de courts-circuits.

Test de Fonctionnement :

- Mettre sous tension le système solaire et observer son fonctionnement, en vérifiant que le hacheur réagit correctement aux variations de tension solaire.

Vérification de l'Alimentation :

- S'assurer que l'alimentation du hacheur est correctement configurée et qu'elle est compatible avec les spécifications du système solaire.

DOCUMENT DE MAINTENANCE : PROCEDURE DE DEPANNAGE

Équipements Nécessaires :

- Multimètre numérique
- Alimentation électrique réglable
- Outils de câblage et de connexion

Procédure de Maintenance :

1. Vérification des Soudures :

- Examiner toutes les soudures sous une bonne lumière pour détecter d'éventuels courts-circuits.
- Utiliser un multimètre en mode continuité pour tester l'intégrité des soudures.

2. Test des Connexions et des Composants :

- Contrôler visuellement les composants pour tout signe de dommage ou de surchauffe.

3. Vérification de la Tension de la Diode Zener :

- Avant de mettre le circuit sous tension, mesurer la tension de sortie de la diode Zener pour s'assurer qu'elle régule correctement à 15V.

4. Mise sous Tension du Circuit :

- Mettre la carte sous tension sans l'oscillateur NE555 pour vérifier le bon fonctionnement des autres composants.

5. Vérification de l'Oscillateur :

- Insérer le circuit intégré NE555 et mesurer le rapport cyclique de sortie pour confirmer le bon fonctionnement de l'oscillateur. Il doit être compris entre 16% et 55% à 16V du panneau solaire ou 14% et 60% à 22V du panneau solaire.

6. Test de la Partie Commande et de la Partie Puissance :

- Connecter la partie commande à la partie puissance.
- Vérifier que la tension de sortie du hacheur correspond aux spécifications (5V ou 7.5V) pour une tension d'entrée de P1 comprise entre 16V et 22V.

NOMENCLATURE

Partlist

Exported from eagle2.0.sch at 19/03/2024 14:48:24

EAGLE Version 5.12.0 Copyright (c) 1988-2011 CadSoft

Part	Value	Device	Package	Library	Sheet
C1	10nf	C-EU050-030X075	C050-030X075	rcl	1
C2	1nf	C-EU102-043X133	C102-043X133	rcl	1
D1		1N4148DO35-7	DO35-7	diode	1
IC2		NE555	DIL-08	st-microelectronics	1
MASSE_HACHEUR		PINHD-1X1	1X01	pinhead	1
MASSE_PANNEAU		PINHD-1X1	1X01	pinhead	1
P	20K	TRIM_EU-CA9V	CA9V	pot	1
Q1		2N2222-NPN-TO92-EBC	TO92-EBC	transistor-neu-to92	1
RA	330	R-EU_0204/7	0204/7	rcl	1
RB	6.8k	R-EU_0204/7	0204/7	rcl	1
RBQ2	6.8k	R-EU_0204/7	0204/7	rcl	1
RZ	115	R-EU_0204/7	0204/7	rcl	1
S_HACHEUR		PINHD-1X1	1X01	pinhead	1
TENSION_PANNEAU		PINHD-1X1	1X01	pinhead	1
X1		BZX85	DO41Z10	diode	1